

Correction de la Série N°3 : Espaces vectoriels

Exercice 1

- ①
- $F_1 = \{(x, y) \in E; x = y\}$.
 ► $(0, 0) \in F_1$, car $0 = 0$. Alors, $F_1 \neq \emptyset$.
 ► Soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $(x, y), (z, t) \in \mathbb{R}^2$, alors, $x = y$ et $z = t$. On a :
 $\lambda(x, y) + (z, t) = (\lambda x + z, \lambda y + t) \in F_1$, car $\lambda x + z = \lambda y + t$. Alors, F_1 est un s.e.v. de E .
 - $F_2 = \{(x, y) \in E; y = x^2\}$.
 F_2 n'est pas un s.e.v de E , car on a, par exemple, $(1, 1) \in F_2$ mais $2 \cdot (1, 1) = (2, 2) \notin F_2$.
 - $F_3 = \{(x, y) \in E; x^2 - y^2 = 0\}$.
 ► $0_{\mathbb{R}^2} = (0, 0) \in F_3 \implies F_3 \neq \emptyset$.
 ► Soient $\alpha \in \mathbb{R}, X = (x, y), X' = (x', y') \in F_3$. A t-on $\alpha X + X' \in F_3$?
 Or, $\alpha X + X' = \alpha(x, y) + (x', y') = (\alpha x + x', \alpha y + y')$.
 D'autre part, $(\alpha x + x')^2 - (\alpha y + y')^2 = \alpha^2 x^2 + 2\alpha x x' + (x')^2 - \alpha^2 y^2 - 2\alpha y y' - (y')^2$.
 Alors, $(\alpha x + x')^2 - (\alpha y + y')^2 = \alpha^2 \underbrace{(x^2 - y^2)}_{=0} + 2\alpha(x x' - y y') + \underbrace{(x')^2 - (y')^2}_{=0} = 2\alpha(x x' - y y') \neq 0$
 si $x x' \neq y y'$.
 ► **Exemple :** $X = (1, 1)$ et $X' = (-1, 1)$. On a bien $X \in F_3, X' \in F_3$ mais $X + X' = (0, 2) \notin F_3$.
 Ceci prouve que F_3 n'est pas un s.e.v. de E .
 - $F_4 = \{(x, y) \in E; e^x e^y = 0\}$.
 $(0, 0) \notin F_4$. En effet, $e^0 e^0 = 1 \neq 0$. Alors, F_4 n'est pas un s.e.v. de E .
 - $F_5 = \{(x, y) \in E; e^x - e^y = 0\}$.
 ► $(0, 0) \in F_5$ car $e^0 - e^0 = 1 - 1 = 0$. Alors, $F_5 \neq \emptyset$.
 ► Soient $\alpha \in \mathbb{R}, X = (x, y), Y = (a, b) \in F_5$. Alors,

$$e^{\alpha x + a} - e^{\alpha y + b} = e^{\alpha x} \cdot e^a - e^{\alpha y} \cdot e^b = 0$$

 car $e^{\alpha x} = e^{\alpha y}$ et $e^a = e^b$ car $X, Y \in F_5$. Ceci prouve que $\alpha X + Y \in F_5$.
 Donc, F_5 est un s.e.v. de E .
- ②
- $F_1 = \{(x, y, z) \in E; x - y + z = 0\}$.
 ► On a $(0, 0, 0) \in F_1$. Alors, $F_1 \neq \emptyset$.
 ► Soient $\alpha \in \mathbb{R}, X = (x, y, z), Y = (a, b, c) \in F_1$. Alors, $\alpha X + Y = (\alpha x + a, \alpha y + b, \alpha z + c) \in F_1$
 car $\alpha x + a - (\alpha y + b) + \alpha z + c = \alpha(x - y + z) + a - b + c = \alpha \cdot 0 + 0$ en utilisant le fait que $X, Y \in F_1$.
 Donc, F_1 est un s.e.v. de E .

- $F_2 = \{(x, y, z) \in E; x > 1\}$.
 F_2 n'est pas un s.e.v de E , car $(0, 0, 0) \notin F_2$.
 - $F_3 = \{(x, y, z) \in E; xyz = 0\}$.
 F_3 n'est pas un s.e.v de E . En effet, $(1, 0, 1) \in F_3$ et $(0, 1, 0) \in F_3$. Mais, $(1, 0, 1) + (0, 1, 0) = (1, 1, 1) \notin F_3$.
- ③
- $F_1 = \{P \in E; P(0) = 0\}$.
 ► Le polynôme nul appartient à F_1 . Alors, $F_1 \neq \emptyset$.
 ► Prenons $\lambda \in \mathbb{R}$ et $P_1, P_2 \in F_1$. On a :

$$(\lambda P_1 + P_2)(0) = \lambda P_1(0) + P_2(0) = \lambda \times 0 + 0 = 0.$$

Ainsi, $\lambda P_1 + P_2 \in F_1$.

Donc, F_1 est un s.e.v de E .

- $F_2 = \{P \in E; \deg(P) = n\}$.
 F_2 n'est pas un s.e.v de E car le polynôme nul est de degré $-\infty$. Et par suite, le polynôme nul n'est pas dans F_2 .
- $F_3 = \{P \in E; \deg(P) \leq n\}$.
 ► On a, $0_{\mathbb{R}[X]} \in F_3$. Alors, $F_3 \neq \emptyset$.
 ► Soient $P, Q \in F_3$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors, $\deg(P) \leq n$ et $\deg(Q) \leq n$. On a :

$$\deg(\lambda P + Q) \leq \max(\deg(\lambda P), \deg(Q)) \leq \max(n, n) = n.$$

Par suite, $\lambda P + Q \in F_3$.

Ainsi, F_3 est un s.e.v de E .

- $F_4 = \{P \in E; P' \text{ divise } P\}$.
 On a : $2X$ divise X^2 . Ainsi, $X^2 \in F_4$. De même, $3X^2$ divise X^3 . Ainsi, $X^3 \in F_4$. Mais, $2X + 3X^2$ ne divise pas $X^2 + X^3$. Autrement dit, $X^2 + X^3 \notin F_4$. Donc, F_4 n'est pas un s.e.v. de E .
- $F_5 = \{P \in E; X + 1 \text{ divise } P\}$.
 ► Le polynôme nul O appartient à F_5 car O est divisible par $X + 1$. Alors, $F_5 \neq \emptyset$.
 ► Soient $\alpha \in \mathbb{R}, P_1, P_2 \in F_5$. On a :

$$P_1 \in F_5 \implies P_1 = (X + 1).Q_1 \quad \text{et} \quad P_2 \in F_5 \implies P_2 = (X + 1).Q_2.$$

$$\text{Ainsi, } \alpha P_1 + P_2 = \alpha(X + 1)Q_1 + (X + 1)Q_2 = (X + 1)(\underbrace{\alpha Q_1 + Q_2}_{\in \mathbb{R}[X]}) \text{ Alors, } \alpha P_1 + P_2 \in F_5.$$

Donc, F_5 est un s.e.v. de E .

- ④
- $F_1 = \{f \in E; f(1) = 0\}$.
 ► $0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})} = O$ (la fonction nulle). On a $O(1) = 0$. Ainsi, $O \in F_1 \implies F_1 \neq \emptyset$.
 ► Soient $\alpha \in \mathbb{R}, f, g \in F_1$. A t-on $\alpha f + g \in F_1$?
 Or, $(\alpha f + g)(1) = \alpha f(1) + g(1) = \alpha.0 + 0 = 0$. Alors, $\alpha f + g \in F_1$.
 Donc, F_1 est un s.e.v. de E .
 - $F_2 = \{f \in E; f(0) = 1\}$.
 La fonction nulle O n'appartient pas à F_2 car $O(0) = 0 \neq 1$. Alors, F_2 n'est pas un s.e.v. de E .
 - $F_3 = \{f \in E; f \text{ est bornée}\}$.
 ► La fonction nulle O est bornée. Alors, $O \in F_3 \implies F_3 \neq \emptyset$.

► Soient $\alpha \in \mathbb{R}, f, g \in F_3$. On a bien, $\alpha f + g \in F_3$. En effet,

f est bornée $\implies \exists M_1 \in \mathbb{R}$ tel que $|f(x)| \leq M_1, \forall x \in \mathbb{R}$.

g est bornée $\implies \exists M_2 \in \mathbb{R}$ tel que $|g(x)| \leq M_2, \forall x \in \mathbb{R}$.

Alors,

$$|(\alpha f + g)(x)| = |\alpha f(x) + g(x)| \leq |\alpha f(x)| + |g(x)| \leq \underbrace{|\alpha| M_1 + M_2}_{M_3 \in \mathbb{R}}.$$

Ceci prouve que $\alpha f + g$ est bornée.

Alors, F_3 est un s.e.v. de E .

- $F_4 = \{f \in E; f \text{ est monotone}\}$.

F_4 n'est pas un s.e.v. de E car la somme d'une fonction croissante et une fonction décroissante n'est pas toujours monotone.

- $F_5 = \{f \in E; f \text{ est impaire}\}$.

► La fonction nulle O appartient à F_5 car $O(-x) = -O(x), \forall x \in \mathbb{R}$. Alors, $F_5 \neq \emptyset$.

► Soient $\alpha \in \mathbb{R}, f, g \in F_5$. On a :

$$(\alpha f + g)(-x) = \alpha f(-x) + g(-x) = \alpha(-f(x)) - g(x) = -(\alpha f + g)(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

Alors, $\alpha f + g \in F_5$.

Donc, F_5 est un s.e.v. de E .

- ⑤ • $F_1 = \{f \in E; f'' + f' = 0\}$.

On remarque clairement que la fonction nulle O appartient à F_1 . Ainsi, $F_1 \neq \emptyset$.

D'autre part, soient $\lambda \in \mathbb{R}$ et $f, g \in F_1$. On a, $\lambda f + g \in E$. De plus,

$$(\lambda f + g)'' + (\lambda f + g)' = \lambda f'' + g'' + \lambda f' + g' = \lambda(f'' + f') + (g'' + g') = \lambda \times 0 + 0 = 0.$$

Donc, $\lambda f + g \in F_1$.

Et par suite, F_1 est un s.e.v de E .

- $F_2 = \{f \in E; f' \geq 0\}$.

On peut remarquer facilement que la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{3}x^3 \in F_2$ car $f'(x) = x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Mais, $-2f \notin F_2$ car $(-2f)' = -2f' < 0$ dans $\mathbb{R}^*$.

Alors, F_2 n'est pas un s.e.v. de E .

Exercice 2

- ① $E = \mathbb{R}^2, F = \{(x, y) \in E; x + y = 0\}$ et $G = \{(x, y) \in E; x - y = 0\}$.

♦ Soit $(x, y) \in F \cap G$. Alors,

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0. \end{cases}$$

Ainsi, $F \cap G = \{(0, 0)\}$.

♦ Soit $(x, y) \in E$. Cherchons $(x_1, y_1) \in F$ et $(x_2, y_2) \in G$ tels que $(x, y) = (x_1, y_1) + (x_2, y_2)$. En effet, on a :

$$\begin{aligned} F &= \{(x, y) \in E; x + y = 0\} = \{(x, y) \in E; y = -x\} = \{(x, -x); x \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, -1); x \in \mathbb{R}\} = \text{vect}\{(1, -1)\}. \end{aligned}$$

De même, on a : $G = \text{vect}\{(1, 1)\}$.

Donc, le problème revient à trouver $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tels que $(x, y) = \alpha(1, -1) + \beta(1, 1)$, c-à-d :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = x \\ -\alpha + \beta = y \end{cases} \iff \begin{cases} 2\alpha = x - y \\ 2\beta = x + y \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = \frac{x - y}{2} \\ \beta = \frac{x + y}{2} \end{cases}.$$

De ce fait,

$$(x, y) = \frac{x - y}{2}(1, -1) + \frac{x + y}{2}(1, 1) = \underbrace{\left(\frac{x - y}{2}, \frac{y - x}{2}\right)}_{x_1 \in F} + \underbrace{\left(\frac{x + y}{2}, \frac{x + y}{2}\right)}_{x_2 \in G}.$$

Ceci donne que $E = F + G$.

D'où, F et G sont supplémentaires dans E .

② $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$.

$F = \{f \in E; f \text{ est paire}\}$ et $G = \{f \in E; f \text{ est impaire}\}$.

◆ Soit $f \in F \cap G$. Alors, $f(-x) = f(x)$ et $f(-x) = -f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Donc, $f(x) = -f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Ainsi, $f(x) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$, ou encore, $f = \tilde{0} = 0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})}$: fonction nulle. Donc, $F \cap G = \{0_{\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})}\}$.

◆ Soit $f \in E$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x) + f(x) - f(-x)}{2} = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Ainsi, $f(x) = g(x) + h(x)$, avec

$$g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \quad \text{et} \quad h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}; \quad x \in \mathbb{R}.$$

Et on a bien $g \in F$ et $h \in G$. Par suite, $E = F + G$.

Donc, $E = F \oplus G$.

③ $E = \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; f \text{ est dérivable}\}$.

$F = \{f \in E; f(0) = f'(0) = 0\}$ et $G = \{f \in E; f \text{ est affine}\}$.

◆ Soit $f \in F \cap G$. Alors, $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = ax + b$; $a, b \in \mathbb{R}$ et $f(0) = f'(0) = 0$. Donc, $b = 0$ et $a = 0$. D'où, $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 0$. Par suite, $F \cap G = \{0_{\mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})}\}$.

◆ Soit $f \in E$. Trouvons $g \in F$ et $h \in G$ telles que $f = g + h$. Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = g(x) + \alpha x + \beta$; $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. On a, $f(0) = g(0) + \alpha \times 0 + \beta = \beta$ et $f'(0) = g'(0) + \alpha = \alpha$. D'où, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = g(x) + h(x)$, avec $g(x) = f(x) - f'(0)x - f(0)$ et $h(x) = f'(0)x + f(0)$.

Alors, on aura :

$$f(x) = \underbrace{f(x) - f'(0)x - f(0)}_{g \in F} + \underbrace{f'(0)x + f(0)}_{h \in G}.$$

Ceci donne que $E = F + G$.

Donc, $E = F \oplus G$.

✎ Exercice 3

① (a) ▷ Le polynôme nul appartient à $\mathcal{P}$. En effet, $0(-X) = 0(X) = 0$. Ainsi, $\mathcal{P} \neq \emptyset$.

▷ Soient $\alpha \in \mathbb{R}$, $P_1, P_2 \in \mathcal{P}$. Montrons que $\alpha P_1 + P_2 \in \mathcal{P}$.

$$(\alpha P_1 + P_2)(-X) = \alpha P_1(-X) + P_2(-X) = \alpha P_1(X) + P_2(X) = (\alpha P_1 + P_2)(X).$$

Alors, $\alpha P_1 + P_2 \in \mathcal{P}$.

Et par suite, $\mathcal{P}$ est un s.e.v. de $(\mathbb{R}[X], +, \cdot)$.

▷ Le polynôme nul appartient à $\mathcal{I}$. En effet, $0(-X) = -0(X) = 0$. Ainsi, $\mathcal{I} \neq \emptyset$.

▷ Soient $\alpha \in \mathbb{R}, P_1, P_2 \in \mathcal{I}$. Montrons que $\alpha P_1 + P_2 \in \mathcal{I}$.

$$(\alpha P_1 + P_2)(-X) = \alpha P_1(-X) + P_2(-X) = -\alpha P_1(X) - P_2(X) = -(\alpha P_1 + P_2)(X).$$

Alors, $\alpha P_1 + P_2 \in \mathcal{I}$.

Et par suite, $\mathcal{I}$ est un s.e.v. de $(\mathbb{R}[X], +, \cdot)$.

Conclusion : $\mathcal{P}$ et $\mathcal{I}$ sont deux sous-espaces vectoriels de $(\mathbb{R}[X], +, \cdot)$.

(b) Il s'agit de montrer que :

$$\begin{cases} \mathcal{P} \cap \mathcal{I} = \{0\} \\ \mathcal{P} + \mathcal{I} = \mathbb{R}[X]. \end{cases}$$

• Soit $P \in \mathcal{P} \cap \mathcal{I}$. Ainsi, $P(-X) = P(X)$ et $P(-X) = -P(X)$. Alors, $P(X) = 0$. Alors, $\mathcal{P} \cap \mathcal{I} = \{0\}$.

• Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Montrons que $P = P_1 + P_2$ avec $P_1 \in \mathcal{P}$ et $P_2 \in \mathcal{I}$.

On obtient, ainsi :

$$\begin{cases} P(X) = P_1(X) + P_2(X) \\ P(-X) = P_1(-X) + P_2(-X) \end{cases} \implies \begin{cases} P(X) = P_1(X) + P_2(X) & \textcircled{1} \\ P(-X) = P_1(X) - P_2(X) & \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \text{ donne } P(X) + P(-X) = 2P_1(X) \implies P_1(X) = \frac{P(X) + P(-X)}{2}.$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \text{ donne } P(X) - P(-X) = 2P_2(X) \implies P_2(X) = \frac{P(X) - P(-X)}{2}.$$

Alors,

$$P(X) = \underbrace{\frac{P(X) + P(-X)}{2}}_{\in \mathcal{P}} + \underbrace{\frac{P(X) - P(-X)}{2}}_{\in \mathcal{I}}.$$

Et par suite, $\mathbb{R}[X] = \mathcal{P} + \mathcal{I}$.

Conclusion : $\mathbb{R}[X] = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$.

② (a) Il suffit de montrer que A est un sous-espace vectoriel de $(\mathbb{R}[X], +, \cdot)$.

◆ Le polynôme nul $P = 0$ appartient à A . En effet, $0 = (1 - X) \underbrace{0}_{\in \mathcal{P}}$. Ainsi, $A \neq \emptyset$.

◆ Soient $\alpha \in \mathbb{R}, P_1, P_2 \in A$. Montrons que $\alpha P_1 + P_2 \in A$.

$$P_1 \in A \implies P_1 = (1 - X)Q_1, \quad Q_1 \in \mathcal{P}.$$

$$P_2 \in A \implies P_2 = (1 - X)Q_2, \quad Q_2 \in \mathcal{P}.$$

Alors,

$$\alpha P_1 + P_2 = \alpha((1 - X)Q_1) + (1 - X)Q_2 = (1 - X)(\alpha Q_1 + Q_2) = (1 - X)Q_3 \text{ avec } Q_3 = \alpha Q_1 + Q_2 \in \mathcal{P}$$

car $\mathcal{P}$ est un s.e.v. de $(\mathbb{R}[X], +, \cdot)$.

Et par suite, $\alpha P_1 + P_2 \in A$.

Donc, A est un s.e.v. de $(\mathbb{R}[X], +, \cdot)$. D'où, A est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

(b) Il s'agit de montrer que :

$$\begin{cases} A \cap \mathcal{P} = \{0\} \\ A + \mathcal{P} = \mathbb{R}[X]. \end{cases}$$

★ Soit $P \in A \cap \mathcal{P}$. Ainsi,

$$\begin{cases} P = (1 - X)Q, \quad Q \in \mathcal{P} \\ P(-X) = P(X). \end{cases} \implies (1 + X)Q(-X) = (1 - X)Q(X).$$

$$\begin{aligned} \text{Alors, } (1 + X)Q(X) &= (1 - X)Q(X) \implies Q(X)(1 + X - 1 - X) = 0 \\ &\implies 2XQ(X) = 0 \end{aligned}$$

$$\implies Q = 0$$

$$\implies P = 0.$$

Et par suite, $A \cap \mathcal{P} = \{0\}$.

★ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Cherchons $P_1 \in A$ et $P_2 \in \mathcal{P}$ tels que $P = P_1 + P_2$.

D'après la question ❶(b), on a : $P = P_p + P_i$ avec $P_p \in \mathcal{P}$ et $P_i \in \mathcal{I}$.

Ainsi, $P = P_p + XP_{p'}$ avec $P_{p'} \in \mathcal{P}$

$$= P_p + XP_{p'} + P_{p'} - P_{p'}$$

$$= P_p + P_{p'} - (1 - X)P_{p'}.$$

On pose $P_1 = -(1 - X)P_{p'}$. Il est clair que $P_1 \in A$.

On pose $P_2 = P_p + P_{p'}$. On a $P_2 \in \mathcal{P}$ comme somme de deux polynômes pairs.

Donc, $\mathbb{R}[X] = A + \mathcal{P}$.

(c) Il s'agit de montrer que :

$$\begin{cases} A \cap \mathcal{I} = \{0\} \\ A + \mathcal{I} = \mathbb{R}[X]. \end{cases}$$

★ Soit $P \in A \cap \mathcal{I}$. Ainsi,

$$\begin{cases} P = (1 - X)Q, & Q \in \mathcal{P} \\ P(-X) = -P(X). \end{cases} \implies (1 + X)Q(-X) = -(1 - X)Q(X).$$

Alors, $(1 + X)Q(X) = -(1 - X)Q(X) \implies Q(X)(1 + X + 1 - X) = 0$

$$\implies 2Q(X) = 0$$

$$\implies Q = 0$$

$$\implies P = 0.$$

Et par suite, $A \cap \mathcal{I} = \{0\}$.

★ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Cherchons $P_1 \in A$ et $P_2 \in \mathcal{I}$ tels que $P = P_1 + P_2$.

D'après la question ❶(b), on a : $P = P_p + P_i$ avec $P_p \in \mathcal{P}$ et $P_i \in \mathcal{I}$.

Ainsi, $P = (1 - X)P_p + XP_p + P_i$.

On pose $P_1 = (1 - X)P_p$. Il est clair que $P_1 \in A$.

On pose $P_2 = XP_p + P_i$. Vérifions que $P_2 \in \mathcal{I}$:

$$P_2(-X) = -XP_p(-X) + P_i(-X) = -XP_p(X) - P_i(X) = -(XP_p(X) + P_i(X)) = -P_2(X).$$

Alors, $P_2 \in \mathcal{I}$.

Donc, $\mathbb{R}[X] = A + \mathcal{I}$.

✎ Exercice 4

❶ (a) Soit $z = a + ib \in F_1$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Ainsi, $a + ib + i(a - ib) = 0 \implies a + ib + ia + b = 0 \implies a + b + i(a + b) = 0 \implies a + b = 0 \implies a = -b$. Alors, $z = -b + ib = -b(1 - i)$. Ceci prouve que $F_1 = Vect\{1 - i\}$. Donc, $\{1 - i\}$ est une base de F_1 et par suite $\dim(F_1) = 1$.

(b) $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, 2x - y + 3z = 0\} = \{(x, 2x + 3z, z) \in \mathbb{R}^3, (x, z) \in \mathbb{R}^2\}$
 $= \{x(1, 2, 0) + z(0, 3, 1), (x, z) \in \mathbb{R}^2\}$
 $= Vect\{(1, 2, 0), (0, 3, 1)\}.$

Ceci prouve que la famille $\{(1, 2, 0), (0, 3, 1)\}$ est une famille génératrice de F_2 . De plus, il est facile de vérifier que c'est une famille libre. Donc, c'est une base de F_2 . Et par suite, $\dim(F_2) = 2$.

(c) $F_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x = y\} = \{(x, x, z) \in \mathbb{R}^3, (x, z) \in \mathbb{R}^2\}$
 $= \{x(1, 1, 0) + z(0, 0, 1), (x, z) \in \mathbb{R}^2\}$

$$= \text{Vect}\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}.$$

Ceci prouve que la famille $\{(1, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ est une famille génératrice de F_3 . De plus, il est facile de vérifier que c'est une famille libre. Donc, c'est une base de F_3 . Et par suite, $\dim(F_3) = 2$.

$$\begin{aligned} \text{(d)} \quad F_4 &= \{P \in \mathbb{R}_3[X], 2XP - (X^2 + 1)P' = 0\} \\ &= \{P = aX^3 + bX^2 + cX + d \in \mathbb{R}_3[X], 2X(aX^3 + bX^2 + cX + d) - (X^2 + 1)(3X^2 + 2bX + c) = 0\} \\ &= \{P = aX^3 + bX^2 + cX + d \in \mathbb{R}_3[X], -aX^4 + (c - 3a)X^2 + (2d - 2b)X - c = 0\} \\ &= \{P = aX^3 + bX^2 + cX + d \in \mathbb{R}_3[X], -a = 0, c - 3a = 0, 2d - 2b = 0, -c = 0\} \\ &= \{P = bX^2 + b \in \mathbb{R}_3[X]\} \\ &= \{P = b(X^2 + 1) \in \mathbb{R}_3[X]\} \\ &= \text{Vect}\{X^2 + 1\}. \end{aligned}$$

Ceci prouve que la famille $\{X^2 + 1\}$ est une famille génératrice de F_4 . De plus, il est clair que c'est une famille libre car $X^2 + 1 \neq 0$. Donc, c'est une base de F_4 . Et par suite, $\dim(F_4) = 1$.

$$\begin{aligned} \text{(e)} \quad (x, y, z) \in F_5 &\iff \begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ 2x - y - z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x - 3z = 0 \\ z = 2x - y \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} z = x \\ z = 2x - y \end{cases} \iff x = y = z. \end{aligned}$$

Ainsi, $F_5 = \{(x, x, x); x \in \mathbb{R}\} = \{x(1, 1, 1); x \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}\{(1, 1, 1)\}$. Donc, la famille $\{(1, 1, 1)\}$ est une famille génératrice de F_5 . Le vecteur $(1, 1, 1)$ étant non nul, alors, la famille $\{(1, 1, 1)\}$ est libre, et c'est donc une base de F_5 . Donc, $\dim(F_5) = 1$.

$$\text{(f)} \quad (x, y, z, t) \in F_6 \iff \begin{cases} x + y = 0 \\ y + z = 0 \\ z + t = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = -x \\ z = -y = x \\ t = -z = -x \end{cases}$$

Par suite,

$$F_6 = \{(x, -x, x, -x); x \in \mathbb{R}\} = \{x(1, -1, 1, -1); x \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}\{(1, -1, 1, -1)\}.$$

La famille $\{(1, -1, 1, -1)\}$ est donc, une famille génératrice de F_6 . De plus, $(1, -1, 1, -1) \neq (0, 0, 0, 0)$, alors, $\{(1, -1, 1, -1)\}$ est une base de F_6 . Donc, $\dim(F_6) = 1$.

- ② (a) Soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{C}$ tels que $\alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3 = (0, 0, 0)$. Ceci nous donne $\alpha(i, 1, -1) + \beta(i, -1, 1) + \gamma(-1, i, 1) = (0, 0, 0)$

$$\begin{aligned} \iff \begin{cases} i\alpha + i\beta - \gamma = 0 \\ \alpha - \beta + i\gamma = 0 \\ -\alpha + \beta + \gamma = 0 \end{cases} &\iff \begin{cases} i\alpha + i\beta - \gamma = 0 \\ (1 + i)\gamma = 0 \\ -\alpha + \beta + \gamma = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = -\beta \\ \gamma = 0 \\ \alpha = \beta \end{cases} \\ &\iff \alpha = \beta = \gamma = 0. \end{aligned}$$

Il s'en suit que la famille $\{u_1, u_2, u_3\}$ est libre. De plus, on a :

$\text{card}\{u_1, u_2, u_3\} = 3 = \dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}^3)$. Autrement dit, cette famille est maximale.

Alors, $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, u_3\}$ est une base de E .

- (b) Cherchons $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{C}$ tels que $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3 = u$. C'est-à-dire, $\alpha_1(i, 1, -1) + \alpha_2(i, -1, 1) + \alpha_3(-1, i, 1) = (3 + i, 1 - i, 2)$, ou encore,

$$\begin{aligned} \iff \begin{cases} i\alpha_1 + i\alpha_2 - \alpha_3 = 3 + i \\ \alpha_1 - \alpha_2 + i\alpha_3 = 1 - i \\ -\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 2 \end{cases} &\iff \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 1 - 3i - i\alpha_3 \\ (1 + i)\alpha_3 = 3 - i \\ -\alpha_1 + \alpha_2 = 2 - \alpha_3 \end{cases} \\ \iff \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = -1 - 4i \\ \alpha_3 = \frac{3 - i}{1 - i} = 1 - 2i \\ -\alpha_1 + \alpha_2 = 1 + 2i \end{cases} &\iff \begin{cases} \alpha_1 = -1 - 3i \\ \alpha_3 = 1 - 2i \\ \alpha_2 = -i \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, les coordonnées du vecteur $u = (3 + i, 1 - i, 2)$ dans la base $\mathcal{B}$ sont : $-1 - 3i$, $-i$ et $1 - 2i$.

Exercice 5

- ❶ Remarquons que $(1, -1, 1) + (0, -1, 2) - (1, -2, 3) = (0, 0, 0)$, c-à-d, $u + v - w = 0_{\mathbb{R}^3}$. Donc, la famille $\{u, v, w\}$ est liée.
- ❷ Puisque $w = u + v$, alors, $F = \text{Vect}(u, v, w) = \text{Vect}(u, v)$. De plus, la famille $\{u, v\}$ est libre car les deux vecteurs $u = (1, -1, 1)$ et $v = (0, -1, 2)$ ne sont pas proportionnels. Donc, (u, v) forme une base du s.e.v F . Et par suite, $\dim(F) = 2$.

- ❸ (a) On a :

$$\begin{aligned} G &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x + 2y + z = 0\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; z = -x - 2y\} \\ &= \{(x, y, -x - 2y); x, y \in \mathbb{R}\} = \{x(1, 0, -1) + y(0, 1, -2); x, y \in \mathbb{R}\} . \\ &= \text{Vect}\{(1, 0, -1), (0, 1, -2)\}. \end{aligned}$$

La famille $\{(1, 0, -1), (0, 1, -2)\}$ engendre le s.e.v G , et elle est formée de deux vecteurs libres (c'est clair), alors, $\{(1, 0, -1), (0, 1, -2)\}$ est une base de G . Et par suite, $\dim(G) = 2$.

- (b) On a $\dim(F) = \dim(G) = 2$. Alors, pour montrer qu'ils sont égaux, il suffit de prouver que l'un d'entre eux est inclus dans l'autre, montrons par exemple que $G \subset F$. Pour ce faire, on se contente de montrer que les vecteurs $(1, 0, -1)$ et $(0, 1, -2)$ sont dans $F = \text{Vect}\{u, v\}$.

On a bien, $(1, 0, -1) = u - v$ et $(0, 1, -2) = -v$. D'où, le résultat.

Exercice 6

- ❶ Soit $P \in E_a$. Alors, $P(a) = 0$, ou encore, $X - a \mid P$.

Donc, il existe $Q = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k X^k \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tel que

$$\begin{aligned} P &= (X - a)Q = (X - a) \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k X^k \\ &= \alpha_0(X - a) + \alpha_1 X(X - a) + \dots + \alpha_{n-1} X^{n-1}(X - a). \end{aligned}$$

Ceci assure le fait que la famille $\{X - a, X(X - a), \dots, X^{n-1}(X - a)\}$ est une famille génératrice de E_a . Par ailleurs, cette famille est formée de polynômes de degrés échelonnés, alors, elle est libre. Ainsi, $\{X - a, X(X - a), \dots, X^{n-1}(X - a)\}$ est une base de E_a .

- ❷ Notons que $(X - a) - (X - b) = b - a$. Alors, comme $a \neq b$, on obtient

$$\frac{1}{b-a}(X-a) + \frac{1}{a-b}(X-b) = 1.$$

Il suffit de prendre $\alpha = \frac{1}{b-a}$ et $\beta = \frac{1}{a-b}$.

- ❸ (a) On sait que $E_a \subset E_a + E_b$. Par ailleurs, on a :

$$\frac{1}{b-a}(X-a) + \frac{1}{a-b}(X-b) \in E_a + E_b.$$

Mais, d'après la question précédente, on a :

$\frac{1}{b-a}(X-a) + \frac{1}{a-b}(X-b) = 1 \notin E_a$, car le polynôme constant 1 ne s'annule pas en a . Il s'en suit, que $E_a + E_b \not\subset E_a$. Par suite, $E_a \subsetneq E_a + E_b$.

- (b) Comme $E_a \subsetneq E_a + E_b$, alors, $\dim(E_a) < \dim(E_a + E_b)$.

Or, $\dim(E_a) = \text{card}\{X - a, X(X - a), \dots, X^{n-1}(X - a)\} = n$. Donc, $\dim(E_a + E_b) > n$. D'autre part, $E_a + E_b$ est un s.e.v de E , alors, $\dim(E_a + E_b) \leq \dim E = \dim \mathbb{R}_n[X] = n + 1$. Il s'en suit que $\dim(E_a + E_b) = n + 1$. D'où, $E_a + E_b = E$.

- (c) E_a et E_b ne sont pas supplémentaires, car par exemple, le polynôme $(X - a)(X - b) \in E_a \cap E_b$ et ce polynôme est non nul. Ceci prouve que $E_a \cap E_b \neq \{0_E\}$.

Autrement :

D'après la formule de Grassmann, on a :

$$\dim(E_a \cap E_b) = \dim(E_a) + \dim(E_b) - \dim(E_a + E_b).$$

Alors, $\dim(E_a \cap E_b) = n + n - (n + 1) = n - 1 \neq 0$ car $n \geq 2$. Et par suite, $E_a \cap E_b \neq \{0_E\}$. Donc, E_a et E_b ne sont pas supplémentaires dans E .

Autrement :

Si $E_a \oplus E_b = E$, alors on aura : $\dim(E_a) + \dim(E_b) = \dim(E)$. Autrement dit, $n + n = n + 1$, ce qui donne $n = 1$, ce qui est absurde car $n \geq 2$. Donc, E_a et E_b ne sont pas supplémentaires dans E .

- ④ Soit $P \in E$. Notons que l'écriture cherchée n'est pas unique, car la somme de E_a et E_b n'est pas directe. On peut écrire par exemple $P = \lambda(X - a) + P - \lambda(X - a)$ et on cherche λ de façon que le polynôme $P - \lambda(X - a)$ soit dans E_b , c-à-d, $P(b) - \lambda(b - a) = 0$. Donc, on trouve $\lambda = \frac{P(b)}{b - a}$. On prend alors, $P_1 = \frac{P(b)}{b - a}(X - a) \in E_a$ et $P_2 = P - \frac{P(b)}{b - a}(X - a) \in E_b$.